

Лабораторні роботи

1. Інструмент автоматизації збирання проєктів Apache Maven.

Завдання:

Створити Java застосунок який реалізує наступний функціонал:

1. Проєкт збирається за допомогою maven без використання IDE
2. Застосунок повинен бути jar файлом, що запускається
3. Написати програму калькулятор, яка виконує чотири арифметичні операції, а також обчислює завдання за вашим варіантом.

При запуску програми через комендний рядок будуть передаватися такі аргументи:

number1 number2 operator

Приклади операндів:

100 -100+

В якості operator для завдання за варіантом можна використати знак тильда: ~

Програма повинна вивести в консоль наступне повідомлення та завершитись:

number1=100 number2=-100 operator=+ result=0

```
public interface Calc {  
    double addition(double a, double b);
```

```
    double subtraction(double a, double b);
```

```
    double multiplication(double a, double b);
```

```
    double division(double a, double b);
```

```
    String task( String[] args );  
}
```

Після перевірки працездатності додатка необхідно створити файл readme.md у каталозі calculator у якому коротко описати проєкт і його компіляцію та запуск, приблизно так, наприклад:

maven-multimodule-example

This is application: charcounter

charcounter takes parameters from command line and print count of parameters ## characters to command line

*** To build project execute in cmd:**

> mvn clean package

*** To run application execute in cmd:**

// success scenario

> java -jar ./charcounter-main/target/charcounter-jar-with-dependencies.jar Hello, application!

// fail scenario

> java -jar ./charcounter-main/target/charcounter-jar-with-dependencies.jar

Варіанти завдань

варіант1

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр є десятковим числом з цілою і дробовою частиною (тобто складається з цифр, однієї десяткової точки, яка може бути на початку, в середині або в кінці числа, і, крім того, першим символом числа може бути знак "+" або "-"), то тип параметра "**Decimal**", інакше "**String**". Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення. Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

варіант2

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр є числом з плаваючою точкою (тобто складається з мантиси, можливо зі знаком "+" або "-", яка може містити десяткову точку на початку, середині або кінці, а також порядку - цілого числа зі знаком "+" або "-" або без знака, роздільником між мантиєю та порядком служить символ "e" або символ "E"), то тип параметра "**Float**", інакше "**String**". Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення. Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

варіант3

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо

параметр є цілим вісімковим числом (тобто складається з цифр від 0 до 7, причому першою цифрою має бути 0), то тип параметра **"Octal"**, інакше **"String"**. Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення.

варіант4

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр є цілим шістнадцятковим числом (тобто складається з цифр від 0 до 9 і букв A(a), B(b), C(c), D(d), E(e), F(f), перед числом мають стояти символи **"0x"** або **"0X"**), то тип параметра **"Hexadecimal"**, інакше **"String"**. Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення. Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

варіант5

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр є цілим двійковим числом (тобто складається з цифр від 0 та 1), то тип параметра **"Binary"**, інакше **"String"**. Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення. Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

варіант6

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр має вигляд **"ім'я=значення"**, він є ключовим параметром (тип **"Keyed"**), якщо параметр має вигляд **"-значення"** або **"/значення"**, то він є опцією (тип **"Optional"**) і якщо має вигляд **"значення"**, то є безпосереднім параметром (тип **"Immediate"**). Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення (для ключових параметрів додатково виводиться ім'я параметра). Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

варіант7

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр має вигляд **"значення"**, він є одиночним параметром (тип **"Single"**), якщо параметр має вигляд **"значення, значення,..."**, то він є списком (тип **"List"**). Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення (для кожного параметра-списку при виведенні його значення перетворюється на масив типу **String**). кожен елемент якого містить елемент списку і виводиться в циклі за елементами). Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

варіант8

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр є правильним ідентифікатором Java (тобто складається з літер, цифр та символів **"\$"**, **"i"**, **"_"**, що вважаються буквами, і, крім того, перший символ є буквою), то його тип **"Identifier"**, якщо параметр є ключовим словом Java (наприклад задати кілька ключових слів Java, **"if"**, **"for"**, **"while"**, **"do"** і **"else"**), то його тип **"Keyword"**, інакше його тип вважається **"Illegal"**. Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення. Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

варіант9

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма шукає найбільший загальний підрядок, що міститься у введених параметрах. Програма

виводить кількість заданих параметрів та найбільший загальний підрядок або повідомлення про те, що спільного підрядка немає. Визначення найбільшого загального підрядка виконується в окремому методі.

Варіант 10

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає, які символи містяться у введених параметрах (наприклад, "abc", "cf", "bfc" містять символи "abcf". Програма виводить кількість заданих параметрів та рядок символів, що містяться у параметрах. Визначення рядка символів виконується в окремому методі.

Варіант 11

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма видаляє з параметрів всі символи, що повторюються, крім одного (наприклад, параметр "abcadc", перетворюється на "abcd". Програма виводить кількість заданих параметрів та перетворені значення параметрів. Перетворення параметра виконується в окремому методі.

Варіант 12

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає рядок символів, що зустрічаються тільки в одному з параметрів (наприклад, для параметрів "agc", "cf", "bfc" таким рядком буде рядок "gb". Програма виводить кількість заданих параметрів та знайдений рядок символів або повідомлення про те, що таких символів немає. Визначення рядка символів здійснюється в окремому методі.

Варіант 13

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає скільки разів символ зустрічається у введених параметрах (наприклад, для параметрів "agc", "cf", "bfc" символи "a", "g" і "b" зустрічаються один раз, символ "f" - двічі та символ "c" - тричі). Програма виводить кількість заданих параметрів і для кожного символу – частоту його повторення у параметрах. Визначення частоти повторення символів проводиться в окремому методі.

Варіант 14

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма сортує введені параметри за першим символом параметра (без урахування регістру), який має бути латинською літерою. Програма виводить кількість заданих параметрів, відсортовані елементи та окремо список елементів, які не можна відсортувати. Сортування параметрів проводиться в окремому методі.

Варіант 15

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає тип параметра - ціле число або рядок (цілим вважається рядок, який містить цифри і, крім того, першим символом рядка може бути знак "+" або "-"). Потім серед параметрів-чисел шукається максимальне число. Програма виводить кількість заданих параметрів, кількість параметрів-чисел і значення максимального числа. Визначення типу параметра та визначення максимального числа проводиться в окремих методах.

Варіант 16

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає, чи серед введених параметрів є однакові параметри і кількість їх повторення. Програма

виводить кількість заданих параметрів, значення параметрів, що повторюються, і кількість їх повторення або повідомлення про те, що параметрів, що повторюються, немає. Визначення параметрів, що повторюються, проводиться в окремому методі.

Варіант 17

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма переставляє введені параметри у порядку зростання їх довжини. Програма виводить кількість заданих параметрів та їх значення у порядку зростання довжини. Перестановка параметрів проводиться в окремому методі.

Варіант 18

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає, які з введених параметрів містять рядок, який задається як перший параметр. Програма виводить кількість заданих параметрів (без урахування першого параметра) та параметри, що містять заданий підрядок або повідомлення про те, що цей рядок не міститься у введених параметрах. Визначення параметрів, що містять перший параметр, проводиться в окремому методі.

варіант19

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма видаляє з масиву введених параметрів всі параметри, що повторюються, крім одного (наприклад, з параметрів "ab", "cd", "ab" будуть залишені параметри "ab" і "cd"). Програма виводить кількість заданих параметрів, кількість різних параметрів та їх значення. Визначення неоднакових параметрів виконується в окремому методі.

варіант20

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає тип параметра - ціле число або рядок (цілим вважається рядок, який містить цифри і, крім того, першим символом рядка може бути знак "+" або "-"). Потім параметри числа сортуються у порядку зростання їх значення. Програма виводить кількість заданих параметрів, кількість параметрів-чисел та їх значення у порядку зростання. Визначення типу параметра та сортування чисел проводиться в окремих методах.

Варіант 21

Перетворення параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає тип параметра – двійкове число без знака або рядок (двійковим числом без знака вважається рядок, що містить цифри 0 та 1). Введені параметри-числа перетворюються на шістнадцяткові числа (кожні чотири цифри двійкового числа перетворюються на одне шістнадцяткове, тому, за необхідності, значення параметра додаються нулі до довжини, кратної 4). Програма виводить кількість заданих параметрів, кількість параметрів чисел та їх шістнадцяткові значення. Перетворення параметра числа проводиться в окремому методі.

Варіант 22

Перетворення параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає тип параметра – шістнадцяткове число без знака або рядок (шістнадцятковим числом без знака вважається рядок, який містить цифри від 0 до 9 та літери A(a), B(b), C(c), D(d), E(e), F(f)). Введені параметри-числа перетворюються на двійкові числа. Програма виводить кількість заданих параметрів, кількість параметрів чисел та їх двійкові значення. Перетворення параметра числа проводиться в окремому методі.

Варіант 23

Перетворення параметрів, що задаються під час введення програми. Програма перетворює російські та латинські літери у параметрах у верхній регістр (якщо вони є малими). Програма виводить кількість заданих параметрів та нові значення параметрів. Пошук та перетворення букв виконується в окремому методі.

Варіант 24

Перетворення параметрів, що задаються під час введення програми. Програма визначає тип параметра – шістнадцяткове число без знака або рядок (шістнадцятковим числом без знака вважається рядок, який містить цифри від 0 до 9 та літери A(a), B(b), C(c), D(d), E(e), F(f)). Введені параметри-числа перетворюються на десяткові числа (кожна i-а цифра шістнадцяткового числа перетворюється на десяткове число N_i за формулою $N_i = 16^{n-i-1}$, де n – кількість цифр у числі; $i = 0, n$ – індекс цифри в числі, потрібне число є сумою всіх N_i). Програма виводить кількість заданих параметрів, кількість параметрів чисел та їх десяткові значення. Перетворення параметра числа проводиться в окремому методі.

Варіант 25

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Параметр має наступний формат:

ім'я-типу-або-ім'я-класу.ім'я-змінної-або-ім'я-метода

i є звернення до змінної або виклик методу для об'єкта або класу в Java. Якщо перший символ звернення - велика літера, то виводиться тип "**Static**", якщо мала буква - виводиться "**Object**". Якщо ім'я змінної або методу починається з малої літери, то якщо ім'я містить символи "("i)", то виводиться тип звернення "**Method**", інакше виводиться тип звернення "**Variable**". Якщо якась із наведених умов не виконується, то виводиться тип або тип звернення "**Illegal**". Програма виводить кількість заданих параметрів i, для кожного параметра, його тип, тип обігу та значення. Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

Варіант 26

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма розглядає параметри, що вводяться як імена файлів MS DOS, визначає тип файлу по його розширенню (наприклад, "**Program**" або "**Word document**"), і проводить перевірку правильності завдання імені файлу відповідно до таких умов:

1. У імені файлу не повинно бути більше 8 символів, а в розширенні імені (якщо воно є) не більше 3 символів.
2. В імені файлу не повинно бути букв кирилиці, пробілів, одиночних та подвійних апострофів, а також символів "**_**", "**\$**", "**#**", "**&**", "**@**", "**!**", "**%**", "**(**", "**)**", "**{**", "**}**", "**~**", "**.**"i"*****".

Варіант 27

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр є правильним ідентифікатором мови C (тобто складається з латинських літер, цифр та символу та "**_**", що вважається буквою, і, крім того, перший символ є буквою), то його тип "**Identifier**", якщо параметр є ключовим словом C (наприклад задати кілька ключових слів C, "**if**", "**for**", "**while**", "**do**"i"**else**"), то його тип "**Keyword**", інакше його тип вважається "**Illegal**". Програма виводить кількість заданих параметрів i, для кожного параметра, його тип і значення. Перевірка числа та виведення результату

виконуються в окремих методах.

Варіант 28

Аналіз типів параметрів, що задаються під час введення програми. Якщо параметр є цифровим літералом, тобто. починається з цифри, то визначається його тип ("**Integer**" або "**Real**"), якщо параметр укладено в одиначні апострофи і містить один символ, то його тип - "**Character**", якщо параметр укладено в подвійні апострофи, його тип – "**String**". Якщо жодна з умов не виконується, тип параметра – "**Identifier**". Програма виводить кількість заданих параметрів і, для кожного параметра, його тип і значення. Перевірка числа та виведення результату виконуються в окремих методах.

варіант29

Аналіз параметрів, що задаються під час введення програми. Програма розглядає параметри, що вводяться (параметри можуть містити пробіли) як імена файлів Windows і визначає тип файлу по його розширенню (наприклад, "**Program**" або "**Word document**").

Структура проекту:

```
| pom.xml
| README.md
|
\--+---- calc-main
| | pom.xml
| | README.md
| |
| | \---src
| |   +---main
| |     \---java
| |       \--- ua
| |         \--- edu
| |           \--- dnu
| |             \--- fpm
| |               \--- calc
| |                 \--- main
| |                   \---App.java
+---calc-core
| | pom.xml
| | README.md
| |
| | \---src
| |   +---main
| |     \---java
| |       \--- ua
| |         \--- edu
```

```
|          \--- dnu
|          \--- fpm
|          \--- calc
|          \---core
|          \--- CalcImpl.java
+--- calc-api
|   pom.xml
|   README.md
|
|   \---src
|       +---main
|           \---java
|               \--- ua
|                   \--- edu
|                       \---dnu
|                           \--- fpm
|                               \--- calc
|                                   \--- api
|                                       \--- Calc.java
```